부모용 진행 안내 · 평행사변형의 성질

중2 수학 · 삼각형과사각형 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-PARALLELOGRAM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 띠(같은 길이 2개씩 두 쌍)와 할핀 또는 테이프, 종이와 가위, 자, 각도기, 색연필, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이와 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같고 두 대각선이 서로를 이등분함을 대각선으로 나눈 두 삼각형의 합동(엇각과 ASA)으로 설명하고, 이를 이용해 변·대각선의 길이와 각의 크기를 구한다.
확인 합동으로 설명(S04, S05, 활동지 4), 길이·각 구하기(S06, S07, S13 ①~③, S15 ①②, 활동지 1·2)
성공 기준 ‘엇각 두 쌍과 공통인 변 AC로 △ABC ≡ △CDA(ASA), 그래서 AB = CD, ∠B = ∠D’라고 말하고, ∠A = 105°이면 ∠C = 105°, ∠B = 75°처럼 대각과 이웃한 각을 구별해 구한다.

목표 B 평행사변형이 되는 다섯 가지 조건을 알고, 주어진 변·각·대각선의 조건이나 그림이 그중 어느 것에 해당하는지 따져 사각형이 평행사변형인지 판별한다.
확인 조건으로 판별(S10, S12, S13 ④, S15 ③, 활동지 3), 오개념 비교(S11)
성공 기준 ‘OA = OC, OB = OD이므로 두 대각선이 서로를 이등분해 평행사변형’처럼 조건을 들어 말하고, AB // DC이면서 AD = BC처럼 평행한 쌍과 길이가 같은 쌍이 다르면 평행사변형이라고 할 수 없다고 판단한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 위치 관계와 평행선
- 삼각형의 합동 조건
- 여러 가지 사각형

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(위치 관계와 평행선, 삼각형의 합동 조건, 여러 가지 사각형)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	'두 대각선이 서로를 이등분한다'를 '두 대각선의 길이가 같다'로 생각한다.	길이가 표시된 평행사변형에서 AC = 8 cm, BD = 14 cm로 다르지만 각각 O에서 반으로 나뉨을 보인다(S05, S07).
M2	한 쌍의 대변이 평행하고 다른 한 쌍의 대변의 길이가 같으면 평행사변형이라고 생각한다.	등변사다리꼴 그림으로 반박하고, 조건 ⑤는 평행한 '그' 한 쌍의 길이가 같아야 함을 확인한다(S08, S10 ③, S11, 활동지 3 ②).
M3	이웃한 두 각을 대각으로 보고 크기가 같다고 쓴다.	마주 보는 각끼리 같은 색을 칠하고, 이웃한 두 각의 합이 180°임을 네 각의 합 360°로 확인한다(S06 ③, S13 ③).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 평행사변형의 뜻과 대변·대각, 평행사변형의 성질(대변·대각·대각선)과 그 합동 설명, 평행사변형이 되는 다섯 가지 조건과 이를 이용한 판별을 다룬다. 조건 ③④⑤의 증명 서술, 평행사변형의 넓이와 넓이를 이등분하는 성질, 직사각형·마름모 등 특별한 평행사변형(다음 차시)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(평행사변형의 뜻, 엇각, ASA 합동, 사각형의 내각)	약 3분	—
S03	평행사변형의 뜻과 대변·대각	약 2분	A
S04	대변·대각의 성질을 ASA 합동으로 설명(시범)	약 3분	A
S05	평행사변형의 세 가지 성질(대각선 포함)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(성질로 길이·각 구하기)	약 3분	A
S07	오개념 비교(평행사변형의 두 대각선의 길이가 같다)	약 2분	A
S08	평행사변형이 되는 조건	약 2분	B
S09	조건 ②로 평행사변형임을 설명(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(조건으로 판별)	약 3분	B
S11	오개념 비교(평행한 쌍과 길이가 같은 쌍이 다름)	약 2분	B
S12	안내받는 연습(그림에서 판별)	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B

S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(엇각, 평행사변형의 뜻)	약 5분	—

장별 안내



S01 평행사변형의 성질 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

평행사변형에서 평행 말고도 같은 것이 있는지 궁금하게 만들며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “화살표 표시는 평행하다는 뜻이야. 마주 보는 변이 두 쌍 다 평행하지? 이런 사각형을 뭐라고 했지?”
- “평행한 것 말고 또 같은 것이 있을까? 길이? 각?”

예상 답

- “평행사변형이요.” “마주 보는 변의 길이가 같아 보여요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 자 두 개를 나란히 놓고 그 위에 다른 자 두 개를 비스듬히 나란히 얹어 평행사변형을 만들어 봅니다.

주의

- ‘같아 보인다’를 오늘 합동으로 ‘항상 같다’까지 설명합니다.
- 준비물: 종이 띠(길이가 같은 것 2개씩 두 쌍)와 할핀 또는 테이프, 종이와 가위, 자, 각도기, 색연필, 공책, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(평행사변형의 뜻, 엇각, ASA 합동, 사각형의 내각) · 약 3분

초4에서 배운 평행사변형의 뜻, 중1에서 배운 평행선의 엇각과 ASA 합동, 사각형의 내각의 합을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “평행사변형은 어떤 변끼리 평행했지?”
- “평행선에서 엇갈린 위치의 두 각, 엇각은 크기가 어땠어?”

정답

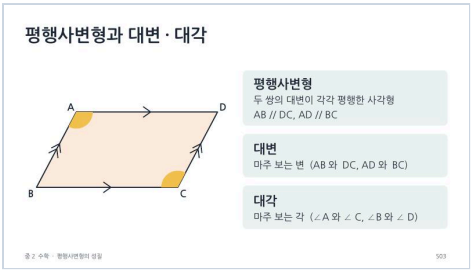
- ① 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행한 사각형
- ② 같다
- ③ ASA 합동
- ④ 360°

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)을 보고, 그래도 어려우면 초4 ‘여러 가지 사각형’, 중1 ‘위치 관계와 평행선’을 먼저 합니다.
- ③이 흔들리면 중1 ‘삼각형의 합동 조건’을 다시 봅니다.

주의

- 오늘은 엇각과 ASA 합동을 여러 번 씁니다. ②③은 꼭 확인하고 넘어갑니다.



S03 평행사변형과 대변·대각 · 평행사변형의 뜻과 대변·대각 · 약 2분

평행사변형의 뜻을 기호로 쓰고, 대변과 대각이 무엇인지 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “사각형에서 마주 보는 변을 대변, 마주 보는 각을 대각이라고 해. AB의 대변은? ∠B의 대각은?”
- “// 는 평행하다는 기호야. AB // DC는 ‘AB와 DC가 평행하다’고 읽어.”

예상 답

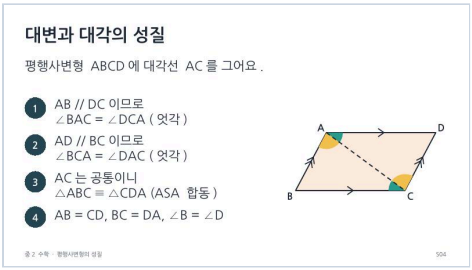
- “AB의 대변은 DC예요.” “∠B의 대각은 ∠D예요.”

막히면

- 공책에 평행사변형을 그리고 마주 보는 변끼리 같은 색으로 칠하게 합니다.

주의

- 교과서에서는 사각형 ABCD를 기호 □ABCD로 씁니다. 화면에서는 말로 썼습니다.
- 꼭짓점은 A, B, C, D 순서로 돌아가며 이름을 붙입니다. 그래서 AC, BD가 대각선입니다.



S04 대변과 대각의 성질 · 대변·대각의 성질을 ASA 합동으로 설명(시범) · 약 3분

대각선으로 나눈 두 삼각형이 ASA 합동임을 보이고, 대변의 길이와 대각의 크기가 같음을 설명하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “AB와 DC가 평행하고 AC가 가로지르니까, ∠BAC와 ∠DCA는 어떤 각이야? 크기는?”
- “노란 두 각, 초록 두 각이 같고 AC는 두 삼각형이 함께 가진 변이야. 무슨 합동이야?”
- “합동이니 대응변과 대응각이 같아. AB의 짝은? ∠B의 짝은?”

예상 답

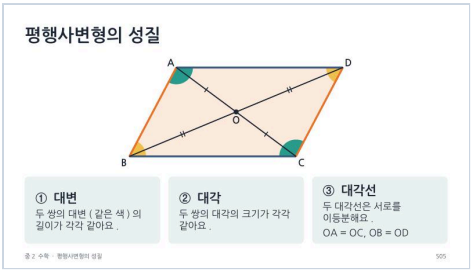
- “엇각이라 같아요.” “ASA 합동이요.” “AB = CD, ∠B = ∠D예요.”

막히면

- 종이에 평행사변형을 그려 오린 뒤 AC를 따라 잘라 한 삼각형을 반 바퀴 돌려 포개 봅니다.

주의

- 대응 순서에 주의합니다. △ABC ≡ △CDA (A↔C, B↔D, C↔A)입니다. △ABC ≡ △ACD라고 쓰면 틀립니다.
- 대각선 BD를 그어 같은 방법으로 하면 ∠A = ∠C도 나옵니다.



S05 평행사변형의 성질 · 평행사변형의 세 가지 성질(대각선 포함) · 약 3분

평행사변형의 세 가지 성질을 정리하고, 두 대각선이 서로를 이등분함을 합동으로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 대각선이 만나는 점을 O라고 하자. △OAB와 △OCD에서 AB와 CD는 어때? (①에서 같다고 했지)”
- “∠OAB와 ∠OCD는 엇각, ∠OBA와 ∠ODC도 엇각이야. 무슨 합동이야? 그럼 OA와 OC는?”

예상 답

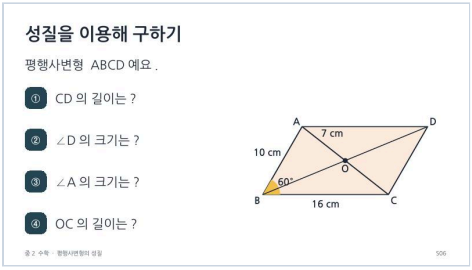
- “ASA 합동이에요.” “OA = OC, OB = OD예요.”

막히면

- 자로 OA, OC, OB, OD를 재어 보게 합니다. 그런 다음 ‘재지 않아도 같다’는 까닭을 합동으로 다시 말합니다.

주의

- ‘서로를 이등분한다’는 한 대각선이 다른 대각선을 똑같이 둘로 나눈다는 뜻입니다. 두 대각선의 길이가 같다는 뜻이 아닙니다(M1, S07).
- 이웃한 두 각의 합은 180°입니다(네 각의 합 360°의 절반). S06에서 씁니다.



S06 성질을 이용해 구하기 · 안내받는 연습(성질로 길이·각 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 평행사변형의 세 가지 성질로 변의 길이, 각의 크기, 대각선의 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “CD의 대변은? ∠D의 대각은?”
- “∠A는 ∠B와 이웃한 각이야. 네 각의 합이 360°이고 ∠A = ∠C, ∠B = ∠D이면 ∠A + ∠B는?”
- “O는 대각선 AC를 어떻게 나눠?”

정답

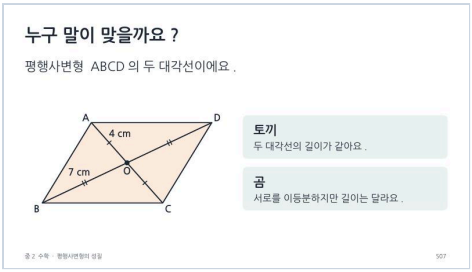
- ① 10 cm (CD = AB)
- ② 60° (∠D = ∠B)
- ③ 120° (∠A + ∠B = 180°, 180° − 60°)
- ④ 7 cm (OC = OA)

막히면

- ③이 어려우면 ∠A = ∠C = □로 두고 □ + 60 + □ + 60 = 360을 쓰게 합니다.

주의

- ③을 60°라고 하면 대각과 이웃한 각을 헷갈린 것입니다. 대각은 마주 보는 각입니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(평행사변형의 두 대각선의 길이가 같다) · 약 2분

'서로를 이등분한다'를 '두 대각선의 길이가 같다'로 잘못 아는 실수(M1)를 길이가 표시된 그림으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "AC의 길이는 몇 cm야? BD는?"
- "O에서 나눈 두 부분끼리는 어때?"

예상 답

- "AC는 8 cm, BD는 14 cm라서 달라요." "OA = OC, OB = OD예요."

정답

- 곰이 맞습니다. AC = 4 + 4 = 8 cm, BD = 7 + 7 = 14 cm로 다르지만, 각각 O에서 똑같이 둘로 나뉩니다.

막히면

- 자로 공책에 그린 평행사변형의 두 대각선을 재어 비교합니다.

주의

- 두 대각선의 길이가 같은 평행사변형은 직사각형입니다. 다음 차시 '여러 가지 사각형'에서 배웁니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 평행사변형이 되는 조건 · 평행사변형이 되는 조건 · 약 2분

어떤 사각형이 평행사변형이 되는 다섯 가지 조건을 압니다. ①은 뜻, ②~④는 성질을 거꾸로 한 것, ⑤는 한 쌍만으로 판별하는 조건입니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 평행사변형의 뜻이지? ②③④는 앞에서 배운 성질과 어떤 관계야?"
- "⑤에서 '그 길이'는 어느 변의 길이일까? 평행한 바로 그 한 쌍이야."

예상 답

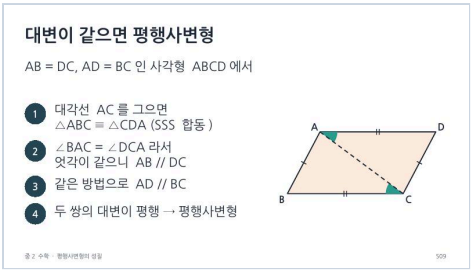
- "성질을 거꾸로 한 거예요." "평행한 두 변의 길이가 같아야 해요."

막히면

- 종이 띠 두 쌍(같은 길이끼리)을 꼭짓점에서 이어 사각형을 만들면 어떻게 움직여도 평행사변형이 되는 것을 보여 줍니다(②).

주의

- ⑤에서 평행한 쌍과 길이가 같은 쌍이 다르면 평행사변형이 아닐 수 있습니다(M2, S11).
- 조건을 외우기보다 '성질이 거꾸로도 성립한다'로 이해하게 합니다.



S09 대변이 같으면 평행사변형 · 조건 ②로 평행사변형임을 설명(시범) · 약 3분

조건 ②가 왜 평행사변형이 되는지 SSS 합동과 '엇각이 같으면 평행'으로 설명하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "AB = CD, BC = DA, AC는 공통이야. 무슨 합동이야?"
- "합동이니 ∠BAC = ∠DCA야. 중1에서 엇각의 크기가 같으면 두 직선은 어떻다고 했지?"

예상 답

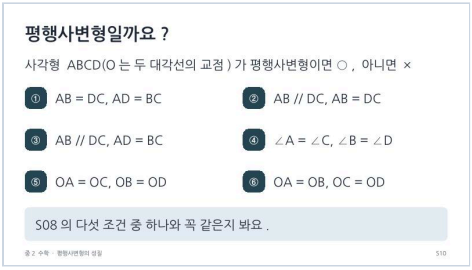
- "SSS 합동이요." "엇각이 같으면 평행해요."

막히면

- S08의 종이 띠 모형을 다시 보여 주며 '변의 길이만 정해도 평행해진다'를 확인합니다.

주의

- 중1 '위치 관계와 평행선'의 '엇각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다'를 씁니다.
- 다른 조건(③④⑤)도 비슷하게 합동으로 설명할 수 있습니다. 오늘은 판별에 쓰는 것을 목표로 합니다.



S10 평행사변형일까요? · 안내받는 연습(조건으로 판별) · 약 3분

도움을 받으며 주어진 조건이 평행사변형이 되는 조건 중 하나인지 판별합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 몇 번 조건이야?"
- "③에서 평행한 변은 AB와 DC인데, 길이가 같은 변은 어느 쌍이야? 같은 쌍이야?"
- "⑥에서 OA = OB는 한 대각선을 이등분한다는 뜻일까?"

정답

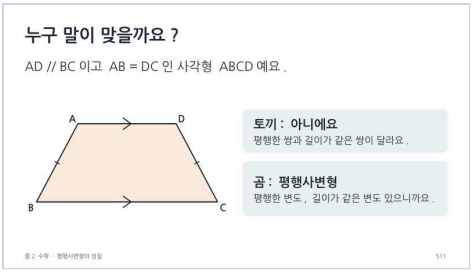
- ① ○ (조건 ②)
- ② ○ (조건 ⑤)
- ③ × (평행한 쌍과 길이가 같은 쌍이 다름, 등변사다리꼴일 수 있음)
- ④ ○ (조건 ③)
- ⑤ ○ (조건 ④)
- ⑥ × (OA와 OB는 서로 다른 대각선의 일부)

막히면

- 공책에 사각형 ABCD를 그리고 조건에 나온 변·각·선분에 색칠해 S08의 카드와 비교하게 합니다.

주의

- ③을 ○라고 하면 S11에서 그림으로 다시 봅니다(M2).



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(평행한 쌍과 길이가 같은 쌍이 다름) · 약 2분

한 쌍은 평행하고 다른 한 쌍의 길이가 같으면 평행사변형이라고 생각하는 실수(M2)를 그림으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “평행 표시가 있는 변은 어느 쌍이야? 길이가 같은 표시는?”
- “AD와 BC의 길이는 같아 보여?”

예상 답

- “평행한 건 AD와 BC, 길이가 같은 건 AB와 DC예요.” “AD가 더 짧아요.”

정답

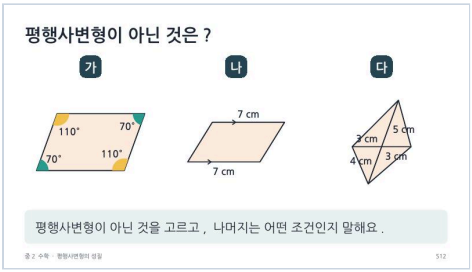
- 토끼가 맞습니다. 조건 ⑤는 평행한 ‘그’ 한 쌍의 길이가 같아야 합니다. 그림은 사다리꼴(등변사다리꼴)입니다.

막히면

- 두 쌍의 종이 띠 중 아래 띠만 길게 바꿔 사다리꼴을 만들어 보여 줍니다.

주의

- 이 모양(등변사다리꼴)은 다음 차시 ‘여러 가지 사각형’에서 다시 봅니다.



S12 평행사변형이 아닌 것은? · 안내받는 연습(그림에서 판별) · 약 3분

도움을 받으며 그림에 표시된 길이·각·평행 표시를 보고 평행사변형이 되는 조건에 맞는지 판별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가는 마주 보는 각끼리 크기가 어때?”
- “나는 어느 변끼리 평행하고, 그 변들의 길이는 어때?”
- “다는 두 대각선이 만나는 점에서 네 꼭짓점까지의 길이야. 두 대각선이 서로를 이등분할까?”

정답

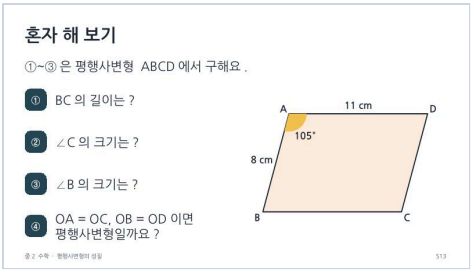
- 다 (대각선의 교점에서 3 cm, 3 cm로 한 대각선은 이등분되지만 다른 대각선은 4 cm, 5 cm로 이등분되지 않음)
- 가: 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같음(조건 ③) / 나: 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같음(조건 ⑤)

막히면

- 각 그림 옆에 S08의 조건 번호를 하나씩 대어 보게 합니다.

주의

- 가에서 네 각의 합(110° + 70° + 110° + 70° = 360°)이 맞는지도 확인해 봅니다.
- 두 쌍의 대변의 길이(조건 ②)로 판별하는 문제는 S10 ①과 활동지 3 ①에서 합니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 평행사변형의 성질(A)로 길이와 각을 구하고, 조건(B)으로 판별하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 성질이나 조건을 썼는지도 말해 줘. ④는 까닭도 말해 줘.”

정답

- ① 11 cm (BC = AD)
- ② 105° (∠C = ∠A)
- ③ 75° (180° − 105°)
- ④ 평행사변형이다. 두 대각선이 서로를 이등분하므로(O는 대각선의 교점)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “BC의 대변은?”, “∠C의 대각은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④가 까닭과 함께 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 대변·대각과 이웃한 변·각을 헷갈리는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③은 어떻게 구했어?”

정답

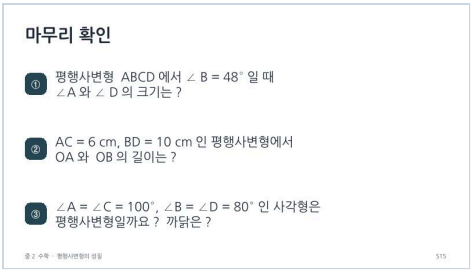
- ① 11 cm ② 105° ③ 75° ④ 평행사변형(대각선이 서로를 이등분)

막히면

- ①~③이 틀리면 S05·S06으로, ④가 틀리면 S08·S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

그림 없이 처음 보는 문제로 평행사변형의 성질(A)과 조건(B)을 이유와 함께 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “공책에 평행사변형을 그려서 풀어도 돼.”

정답

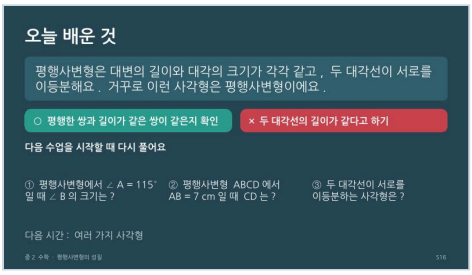
- ① ∠A = 132° (180° − 48°), ∠D = 48° (∠D = ∠B)
- ② OA = 3 cm, OB = 5 cm (O는 두 대각선의 교점)
- ③ 평행사변형이다. 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같으므로

막히면

- ②에서 O의 뜻을 모르면 ‘두 대각선이 만나는 점’이라고 알려 주고 그림을 그리게 합니다.

주의

- 까닭까지 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “평행사변형의 성질 세 가지를 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “대변이 같고, 대각이 같고, 대각선이 서로를 이등분해요.”

정답

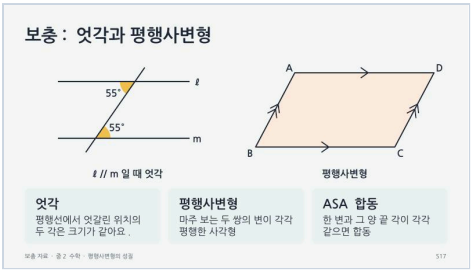
- ① 65°
- ② 7 cm
- ③ 평행사변형

막히면

- S05와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘여러 가지 사각형’에서는 직사각형·마름모·정사각형이 모두 평행사변형이라는 것에서 시작합니다.



S17 **보충: 엇각과 평행사변형** · 선수 학습 보충(엇각, 평행사변형의 뜻) · 약 5분

S02가 흔들리면 평행선의 엇각, 평행사변형의 뜻, ASA 합동을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "ℓ과 m이 평행할 때, 가로지르는 직선과 만나 엇갈린 위치에 생긴 두 각은 크기가 어때?"
- "오른쪽 사각형에서 화살표 하나끼리, 화살표 둘끼리 평행해. 그래서 평행사변형이야."

정답

- 엇각의 크기는 같다(그림에서 두 각 모두 55°)
- 평행사변형: 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형

막히면

- 자 두 개를 나란히 놓고 연필을 비스듬히 걸쳐 엇갈린 두 각을 짚어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 '위치 관계와 평행선'·'삼각형의 합동 조건', 초4 '여러 가지 사각형'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 9 cm ② 13 cm ③ 10 cm (OA = OC = 5 cm) ④ 20 cm (OB = OD = 10 cm)
2	① ∠B = 110°, ∠C = 70°, ∠D = 110° ② ∠A = 55°, ∠C = 55°, ∠D = 125°
3	① ○ ② ② × ③ ○ ③(∠D = 360° − 80° − 100° − 80° = 100°이므로 두 쌍의 대각이 같음) ④ ○ ④ ⑤ ○ ⑤ ⑥ ×
4	① CD ② ∠OCD ③ ∠ODC ④ ASA ⑤ OC
5	∠DAE = ∠AEB (엇각)이고 ∠BAE = ∠DAE이므로 ∠BAE = ∠BEA. △ABE는 이등변삼각형이라 BE = AB = 6 cm. BC = AD = 10 cm이므로 EC = 10 − 6 = 4 cm
6	① 65° ② 7 cm ③ 평행사변형

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 평행사변형의 뜻·엇각 흔들림(보충 S17) □ 합동 조건 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①~③만 □ ④만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 두 대각선의 길이가 같다고 봄(M1) □ 평행한 쌍과 길이가 같은 쌍을 섞음(M2) □ 이웃한 각을 대각으로 봄(M3) □

메모: _____